Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 2 và Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 2.** Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K. Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. $F(x)=f'(x)$.
B. $F'(x)=f(x)$.
C. $\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)'=F'(x)$.
D. $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 3.** Cho hai hàm số $f(x)$, $g(x)$ là hàm số liên tục, có $F(x)$, $G(x)$ lần lượt là nguyên hàm của $f(x)$, $g(x)$. Xét các mệnh đề sau:

(I). $F(x)+G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)+g(x)$.

(II). $k.F(x)$ là một nguyên hàm của $k.f(x)$ với $k\in\mathbb{R}^*$.

(III). $F(x).G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x).g(x)$.

Các mệnh đề đúng là

A. (I) và (II).
B. Cả 3 mệnh đề.
C. (I) và (III).
D. (II) và (III).

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 4.** Cho $\int f(x)\mathrm{d}x=F_1(x)$, $\int g(x)\mathrm{d}x=F_2(x)$. Tính $I=\int\left[2g(x)-f(x)\right]\mathrm{d}x$.

A. $2F_1(x)-F_2(x)+C$.
B. $F_2(x)-F_1(x)+C$.
C. $2F_2(x)-F_1(x)+C$.
D. $\left|F_1(x)+F_2(x)\right|+C$.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 5.** Cho $\int 5^x\mathrm{d}x=F(x)+C$. Khẳng định nào dưới đây **đúng**?

A. $F'(x)=5^x\ln 5$.
B. $F'(x)=5^x+C$.
C. $F'(x)=-5^x$.
D. $F'(x)=5^x$.

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 6.** $\int x^4\mathrm{d}x$ bằng

A. $\frac{1}{5}x^5+C$.
B. $4x^3+C$.
C. x^5+C.
D. $5x^5+C$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 7.** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1}+C.$ **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1}+C..$

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{3}\sqrt{2x-1}+C.$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{2x-1}+C.$

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 8.** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\cos 3x$

A. $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x=3\sin 3x+C$ **B.** $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x=\frac{\sin 3x}{3}+C$.

C. $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x=\sin 3x+C$ **D.** $\int \cos 3x\,\mathrm{d}x=-\frac{\sin 3x}{3}+C$

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 9.** Hàm số $F(x)=e^{x^2}$ là nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau:

A. $f(x)=2xe^{x^2}$ **B.** $f(x)=x^2e^{x^2}-1$. **C.** $f(x)=e^{2x}$ **D.** $f(x)=\frac{e^{x^2}}{2x}$

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 10.** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x)=\frac{x^4+2}{x^2}$.

A. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{x}+C$ **B.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{2}{x}+C$.

C. $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}+\frac{1}{x}+C$ **D.** $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-\frac{2}{x}+C$

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 11.** Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\int\left[f(x)+g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x+\int g(x)\mathrm{d}x.$ **B.** $\int\left[f(x)-g(x)\right]\mathrm{d}x=\int f(x)\mathrm{d}x-\int g(x)\mathrm{d}x.$

C. $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x,\forall k\in\mathbb{R}.$ **D.** $\int kf(x)\mathrm{d}x=k\int f(x)\mathrm{d}x,\forall k\in\mathbb{R},k\neq 0.$

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 12.** Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-2x-\frac{1}{x}+C.$ **B.** $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}-2x+\frac{1}{x}+C.$

C. $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+C.$ **D.** $\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\left(x-\frac{1}{x}\right)^3\left(1+\frac{1}{x^2}\right)+C.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 13.** Hàm số $F(x)=x\sin x+\cos x+2024$ là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $f(x)=x\sin x$. **B.** $f(x)=-x\cos x$. **C.** $f(x)=-x\sin x$. **D.** $f(x)=x\cos x$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Một quần thể vi khuẩn (A) có số lượng cá thể là $P(t)$ tại thời điểm t phút quan sát được phát hiện thay đổi với tốc độ là $P'(t)=ae^{0,1t}+150e^{-0,03t}$ (vi khuẩn/phút), ($a\in\mathbb{R}$). Biết rằng lúc bắt đầu quan sát, quần thể có 200000 vi khuẩn và đạt tốc độ tăng trưởng là 350 vi khuẩn/phút.

a) Giá trị của $a=200$

b) $P(t)=2000e^{0,1t}-5000e^{-0,03t}+200000$

c) Sau 12 phút, số lượng vi khuẩn trong quần thể là 206152 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

d) Sau 12 phút, có một quần thể vi khuẩn (B) xuất hiện, cạnh tranh thức ăn với quần thể vi khuẩn (A) và có tốc độ tăng trưởng là $G'(t)=500e^{0,2t}$ (vi khuẩn/phút). Sau 5 phút kể từ lúc vi khuẩn (B) xuất hiện thì số lượng vi khuẩn của hai quần thể bằng nhau. Số lượng vi khuẩn của quần thể (B) ở thời điểm ban đầu là 191967 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Một viên pin xe đạp điện có dung lượng thiết kế 30000mAh. Tốc độ nạp điện vào pin được mô tả bởi hàm số $I(t)=600\text{e}^{-0,01t}$ (mAh/phút) và tốc độ tiêu hao do nhiệt của mạch điện là $n(t)=10\text{e}^{0,04t}$ (mAh/phút), với $t\geq 0$ là thời gian tính bằng phút. Gọi $Q(t)$ là lượng điện tích lũy được trong pin tại thời điểm t. Biết $Q(t)=\int\left[I(t)-n(t)\right]\text{d}t$ và ban đầu khi pin xe cạn điện thì $Q(0)=0$.

a) Tốc độ biến thiên của lượng điện tích lũy $Q'(t)$ được xác định bởi công thức:

$$h(t)=600\text{e}^{-0,01t}-10\text{e}^{0,04t}$$

b) Hàm số $Q(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h(t)$ và có dạng:

$$Q(t)=-60000\text{e}^{-0,01t}-250\text{e}^{0,04t}+C$$

c) Nếu cắm sạc cho xe liên tục trong 30 phút thì lượng điện tích lũy được sẽ vượt quá 50% dung lượng thiết kế của pin

d) Để đảm bảo tuổi thọ, nhà sản xuất quy định chỉ sạc pin khi tốc độ nạp $I(t)$ lớn hơn ít nhất 2 lần tốc độ tiêu hao $n(t)$. Theo quy định này, thời gian sạc tối đa là khoảng 60 phút

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn tăng giá cho thuê của mỗi gian hàng thêm x (triệu đồng) ($x\geq 0$). Tốc độ thay đổi doanh thu từ các

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x)=-20x+300$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu người đó tăng
giá thuê cho mỗi gian hàng thêm 10 triệu đồng thì doanh thu là 12 tỷ đồng.

a) Doanh thu của tất cả gian hàng được biểu diễn bởi hàm số $T(x)=-10x^2+300x+10000$

b) Doanh thu của tất cả gian hàng khi người đó tăng giá thêm 12 triệu đồng là 12 tỷ 250 triệu đồng

c) Doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng mà người đó có thể thu về là 12 tỷ 250 triệu đồng

d) Để doanh thu cao nhất của tất cả gian hàng thì mỗi gian hàng đã tăng giá cho thuê thêm 15 triệu đồng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một nghiên cứu khả năng ghi nhớ kiến thức của người học sau khi kết thúc khóa học chỉ ra rằng càng về lâu thì khả năng ghi nhớ kiến thức càng giảm. Nếu xem $f(t)$ là phần trăm kiến thức người học còn nhớ sau t tháng thì $f'(t)$ thể hiện là tốc độ thay đổi kiến thức của người học. Nghiên cứu cho thấy $f'(t)<0$, điều này thể hiện càng về lâu thì khả năng ghi nhớ kiến thức càng giảm. Độ lớn của $f'(t)$ chính là tốc độ giảm sút kiến thức của người học. Hai bạn Thành và Công cùng tham gia một khóa học. Sau khi kết thúc khóa học, phần trăm kiến thức bạn Thành còn nhớ sau t tháng được mô hình hóa bởi hàm số $f(t)=92-20\ln(t+1)$, với $0\le t\le 24$.

a) Tại thời điểm khóa học vừa kết thúc, bạn Thành nhớ được 92% kiến thức

b) Tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành ở thời điểm sau t tháng kết thúc khóa học là $f'(t)=-\dfrac{20}{t+1}$

c) Tại thời điểm sau 4 tháng khóa học kết thúc, tốc độ giảm sút kiến thức của bạn Thành là $4{,}5\%$ /tháng

d) Biết rằng tại mọi thời điểm, tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành luôn gấp 2 lần tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Công. Tại thời điểm kết thúc khóa học, bạn Công nhớ được 90% kiến thức. Sau 4 tháng, lượng kiến thức bạn Công còn nhớ được hơn 75%

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 10: Đối với ngành xử lý môi trường, việc kiểm soát nồng độ hóa chất độc hại tồn dư trong nguồn nước thải là một nhiệm vụ quan trọng. Khi nghiên cứu một phương pháp lọc nước mới, người ta nhận thấy nồng độ hóa chất độc hại $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong bể nước thải của một nhà máy tại thời điểm t ngày ($t\ge 0$) thỏa mãn $y(t)>0$ và $y'(t)=-k\cdot y^2(t)$, trong đó k là hằng số dương. Đo nồng độ hóa chất độc hại trong bể tại các thời điểm $t=1$ (ngày) và $t=3$ (ngày) nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít và 1 mg/lít. Cho biết $y(t)=\dfrac{1}{g(t)}$ với mọi $t\ge 0$. Theo tiêu chuẩn an toàn sinh thái, nhà máy được phép xả bể nước thải ra môi trường bên ngoài khi nồng độ hóa chất độc hại tồn dư trong bể nước thải giảm xuống mức $0{,}1$ mg/lít hoặc thấp hơn. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ lúc bắt đầu xử lý, bể nước thải đạt tiêu chuẩn để được phép xả thải ra môi trường bên ngoài?

Trả lời

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 2

Câu 11: Tốc độ thay đổi của số lượng vi khuẩn trong 1 ml nước ở hồ bơi X tại thời điểm t (ngày) kể từ lúc hồ nước được xử lý được mô hình bởi hàm số $f(t)=-\dfrac{1000}{(1+0,2t)^2}$ (con/ngày), $t\geq 0$. Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước và mức độ an toàn cho người sử dụng hồ bơi là số vi khuẩn phải dưới 3000 con trên mỗi ml nước. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì người ta phải xử lí và thay nước mới cho hồ bơi.

Trả lời

Đính chính MTM: tốc độ thay đổi số lượng vi khuẩn là f(t) = 1000/(1 + 0,2t)² (con/ngày), không có dấu trừ.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 12: Trong một trò chơi điện tử, hai bạn An và Bình thi xem ai chạy được quãng đường xa hơn. An chạy với vận tốc $v_A(t)=5\sqrt{t}\ (\text{km/h})$, quãng đường Bình chạy được cho bởi phương trình $S_B(t)=5t-\dfrac{5}{2\pi}\sin(2\pi t)\ (\text{km})$ (với t là thời gian tính theo giờ). Cuộc đua kết thúc khi An hoặc Bình chạy được 10 km đầu tiên, khi đó khoảng cách giữa hai bạn là bao nhiêu kilômét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 41.** Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x-\cos x+\dfrac{2}{\cos^2 x}$, $F(0)=1$. Giá trị $F(\pi)$ bằng

Điền đáp số:

Đính chính MTM: hàm số là f(x) = sin x − cos x + 2/cos²x. Thay F(π) bằng F(π/4), kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 42.** Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^x-2x+1$, $F(0)=2$. Tính giá trị $F(1)$ *(làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai)*

Điền đáp số:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Nguyên hàm và bài toán thực tế

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 43. Cho hàm số $f(x)$ có nguyên hàm trên $\mathbb{R}$, và thỏa mãn $\int f(3+x)dx = e^x + \ln(x^2+1)$. Tính $f(-2)$ (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)

Điền đáp số: ☐